去偏的 ETF 共同持股與價格共動網路能改善股票報酬的橫斷面排序嗎？

臺灣上市半導體與金融保險業的樣本外檢驗

指數股票型基金（ETF）透過持有一籃子股票追蹤指數。本研究以各檔 ETF 持股權重減去全市場市值權重所得的「市場相對權重」（去偏）建構共同持股網路，結合因子殘差化的價格共動網路，檢驗此雙軌網路特徵（完整模型 M1）相對無網路基準 M0，能否改善臺灣上市半導體股票（金融保險業為比較產業）報酬的每日橫斷面排序。方法上，本研究在此設計中量測合併樣本外 R^2 對預測離散度的已知機械敏感，並以排列安慰劑實測 Clark–West 檢定的拒絕比例。

否證 **在已測規格下（N ≈ 22–36、Ridge 與 XGBoost、評估期 2018–2025），裁定模型 Ridge 的增量排序資訊 ΔIC = IC(M1) − IC(M0) 在兩產業 × 四期距 8 格中全部為負，市場、產業與 ETF 配置三種去偏基準皆然（單尾 p(ΔIC>0) 最小 0.875）：雙軌網路特徵未能建立增量排序資訊。**

黃晨瑋、鐘珮甄、黃苡晴 — 國立臺灣師範大學 學習科學學士學位學程 116 級畢業專題 — 2026

一、研究背景與問題

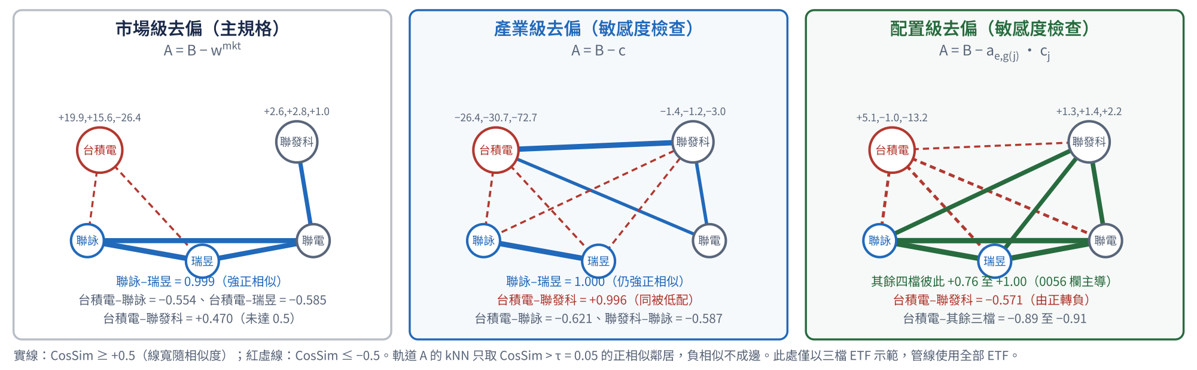
ETF 市場的擴張使共同持股效應成為近年資產定價文獻的焦點。Anton & Polk (2014) 發現透過共同基金持股相連的股票會展現超出基本面連結的報酬共動；Brown, Davies, & Ringgenberg (2021) 進一步指出 ETF 的申購贖回資金流會在成分股之間產生報酬可預測性。然而，市值加權 ETF 對大型股的持股重疊是機械性的。本研究的「去偏」指自各股在每檔 ETF 中的持股權重減去其全市場市值權重（所得差額稱市場相對權重），再以此計算股票間的餘弦相似度。所得網路反映哪些股票在 ETF 群中具有相近的市場相對配置，但此種偏離可能來自三種來源：(1) 指數成分母體差異（追蹤大型股子集合或特定產業的 ETF，其持股權重與全市場市值權重不同）、(2) 指數選股與加權規則差異（市值加權 vs 等權 vs 殖利率加權等）、(3) 基金的追蹤執行或主動配置差異；差額本身無法辨識經理人意圖。主規格以全市場市值權重為基準；另以產業內市值權重（B − c）與 ETF 產業配置條件化基準（B − a・c）各重跑 132 個變體，作為事後敏感度檢查（下圖與限制章節），不更動主規格與事前裁定。本研究檢驗此一網路結合殘差化價格共動網路後，能否為個股報酬的橫斷面排序提供增量排序資訊。

ETF 持股權重 → 三種基準下的相對權重（百分點；MOPS 2023Q4 實際持股）

股票	全市場市值權重	產業內市值比 c	元大台灣50 被動市值型	元大電子科技 被動產業市值型	元大高股息 規則式高股息	市場相對 $B − w^{mkt}$	產業相對 B − c	配置相對 B − a・c
2330 台積電	26.4%	72.7%	46.3%	42.0%	0%	[+19.9, +15.6, −26.4]	[−26.4, −30.7, −72.7]	[+5.1, −1.0, −13.2]
2454 聯發科	2.3%	6.3%	4.9%	5.1%	3.3%	[+2.6, +2.8, +1.0]	[−1.4, −1.2, −3.0]	[+1.3, +1.4, +2.2]
3034 聯詠	0.5%	1.4%	1.0%	0.8%	3.0%	[+0.5, +0.3, +2.5]	[−0.4, −0.5, +1.6]	[+0.2, +0.0, +2.8]
2379 瑞昱	0.4%	1.1%	0.7%	0.6%	2.5%	[+0.3, +0.2, +2.1]	[−0.4, −0.5, +1.4]	[+0.1, −0.1, +2.3]
2303 聯電	1.1%	3.0%	2.0%	1.9%	3.0%	[+0.9, +0.8, +1.9]	[−1.0, −1.1, −0.1]	[+0.3, +0.1, +2.4]
半導體配置 $a_{e,半導體}$			56.7%	59.2%	18.2%	= ETF 在半導體業的持股權重合計（以完整上市母體加總）		

來源：MOPS 2023Q4 持股；市值權重與產業內市值比 c 取 2023-10-02 再平衡日（示範計算；管線依揭露時點落後使用持股）。
0050 追蹤臺灣50指數（大型股市值加權）、0053 追蹤電子類指數（涵蓋全部電子業，非僅半導體）、0056 追蹤臺灣高股息指數（殖利率規則選股加權）；三者皆非主動管理。
台積電佔半導體市值 72.7%，但 0050 僅持 46.3%、0053 僅 42.0%、0056 未持有：產業基準下三格皆大幅負值；配置基準下 0053 的殘差僅 −1.0。

網路結構的差異：同五檔股票、同三檔 ETF，三種去偏基準


市場級去偏（主規格）
A = B − w^mkt
+19.9,+15.6,−26.4
+2.6,+2.8,+1.0
台積電
聯發科
聯詠
瑞昱
聯電
聯詠–瑞昱 = 0.999（強正相似）
台積電–聯詠 = −0.554、台積電–瑞昱 = −0.585
台積電–聯發科 = +0.470（未達 0.5）
產業級去偏（敏感度檢查）
A = B − c
−26.4,−30.7,−72.7
−1.4,−1.2,−3.0
聯詠–瑞昱 = 1.000（仍強正相似）
台積電–聯發科 = +0.996（同被低配）
台積電–聯詠 = −0.621、聯發科–聯詠 = −0.587
配置級去偏（敏感度檢查）
A = B − a_e,g(j) ・ c_j
+5.1,−1.0,−13.2
+1.3,+1.4,+2.2
其餘四檔彼此 +0.76 至 +1.00（0056 欄主導）
台積電–聯發科 = −0.571（由正轉負）
台積電–其餘三檔 = −0.89 至 −0.91

實線：CosSim ≥ +0.5（線寬隨相似度）；紅虛線：CosSim ≤ −0.5。軌道 A 的 kNN 只取 CosSim > τ = 0.05 的正相似鄰居，負相似不成邊。此處僅以三檔 ETF 示範，管線使用全部 ETF。

產業基準與配置基準各移除什麼、留下什麼

B − c：只移除產業內市值比
- 未移除 ETF 對該產業的配置比例 a
- 若 B = a・c，B − c = (a−1)・c ≠ 0：同產業股票 CosSim 仍為 1
- 未持有該產業的 ETF 對每檔股票產生 −c 的共同負權重

B − a・c：再條件化於各 ETF 的產業配置
- 僅當 B = a・c 精確成立（產業內純市值加權）時殘差為零
- 0053 近似此情形：五檔殘差介於 −1.0 與 +1.4
- 0050（只持 7 檔半導體）與 0056（殖利率規則）仍留下殘差

實算（台積電 × 0050）：a = 56.7%、c = 72.7% → a・c = 41.2%；B = 46.3% → $B − w^{mkt}$ = +19.9、B − c = −26.4、B − a・c = +5.1

三種基準各重跑 132 個變體（含 99 次排列與 10 次雜訊安慰劑；共 396 次執行，非獨立複現）
Ridge 主規格 ΔIC 三基準皆 0/8 為正；Ridge 合併 R^2 排列排名 p：市場 0.34–0.95、產業 0.18–0.99、配置 0.53–0.84。
全部變體中正 ΔIC 格數：市場 19/1056、產業 26/1056、配置 15/1056，多數來自排列格。為穩健性證據，非完全辨識。

去偏公式（主規格）：

$$w_{ij}^{rel} = w_{ij}^{ETF} - w_j^{mkt}$$

事後敏感度檢查（產業基準、配置基準）：

$$w_{ij}^{sec} = w_{ij}^{ETF} - w_j^{sector} \qquad w_{ij}^{alloc} = w_{ij}^{ETF} - a_{i,g(j)} \cdot w_j^{sector}，a_{i,g} = \Sigma_{k \in U,\, g(k)=g}\, w_{ik}^{ETF}$$

兩股票間的去偏共同持股相似度（餘弦相似度）：

$$\mathrm{CosSim}(j,k) = \Sigma_i\, w_{ij}^{rel} \cdot w_{ik}^{rel} / (\| w_{\cdot j}^{rel} \| \cdot \| w_{\cdot k}^{rel} \|)$$

w_{ij}^{ETF}：股票 j 在 ETF i 中的持股權重。

w_j^{mkt}：股票 j 的全市場市值權重（市值 / 全市場總市值）。w_j^{sector}：股票 j 的產業內市值權重（市值 / 同產業總市值；圖中記為 c）。

$a_{i,g}$：ETF i 在產業 g 的總配置，於鄰居池篩選前以完整上市母體 U 加總（與 c 的分母同一母體）。僅當持股恰為 $a \cdot c$ 時殘差為零。圖中 B 即 w^{ETF}。

w_{ij}^{rel}：市場相對權重。正值表示 ETF i 對股票 j 超額配置，負值表示不足配置。

CosSim(j, k)：股票 j 與 k 在所有 ETF 上的相對權重向量之餘弦相似度。保留 K=30 最近鄰。

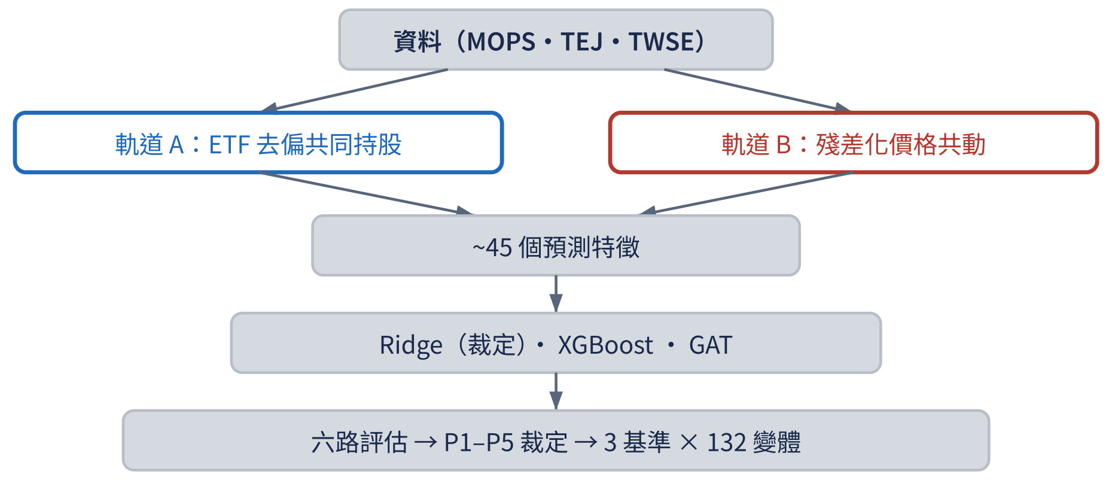
本研究以臺灣半導體股票（訓練期每季約 22 檔、評估期約 36 檔）為主要場域，金融保險股票（約 22–26 檔）為比較產業。樣本限於至少被兩檔 ETF 持有、於該季具有效產業分類與上市地位的普通股。五項可檢驗命題與裁定規則記載於 2026 年 4 月定稿的計畫書，於樣本外評估之前設定（下稱事前設定），旨在限制研究者自由度；後續修訂已揭露於下方修訂軌跡。

資料概覽

資料來源	涵蓋	規模
MOPS ETF 持股	2004Q1–2025Q4（88 季）	108,881 列、76 檔基金、1,059 檔個股
TEJ 個股日股價	2012-05-02 起	上市普通股面板，含已下市標的
TEJ 多因子模組	2000–2026	Fama–French 五因子（FF5）+ 動量因子（日頻），代號 Y9999（上市）
TWSE 三大法人	2012-05-02 起	3,348 個交易日（含 12 個補行交易日）
TWSE 產業分類	2012Q2–2025Q4	Internet Archive 快照重建，前視違規 0

半導體與金融保險兩產業面板。訓練期 2012Q4–2017Q4（約 5.2 年），樣本外評估期 2018Q1–2025Q4（1,943–1,948 個可用交易日，隨預測期距 H 而異）。半導體業訓練期平均 22.1 檔、評估期 36.4 檔；金融保險業穩定在 22–26 檔。前視違規 0（產業分類以 Internet Archive 快照重建；訓練期 16 季使用回填資料）。

二、研究設計


資料（MOPS・TEJ・TWSE）
軌道 A：ETF 去偏共同持股
軌道 B：殘差化價格共動
~45 個預測特徵
Ridge（裁定）・ XGBoost ・ GAT
六路評估 → P1–P5 裁定 → 3 基準 × 132 變體
訓練 2012–2017 ｜ 樣本外評估 2018–2025（~1,948 交易日）

本研究的主要檢驗是比較無網路基線 M0 與加入雙軌網路特徵的完整模型 M1：若 M1 在已測試的規格下未能顯著擊敗 M0，則未能建立網路特徵的增量預測力。兩條平行的網路軌道如下：軌道 A 基於 ETF 的季度持股揭露，計算每對股票在市場相對權重（ETF 持股權重減去全市場市值權重）上的餘弦相似度，保留最相似的 K=30 個鄰居（K 為最大保留鄰居數）。軌道 B 基於股價的殘差共動，先以六個共同因子加一個產業特定因子殘差化個股日報酬（詳見論文 § 5.2），再以滾動 52 週窗口計算殘差相關。兩條軌道合計提供 24 個網路特徵，連同 10 個個股特徵與 11 個市場控制變數（其中 1 個因缺失而未使用），候選特徵共 45 個；經篩選後 M1 實際配適約 42 個。

預測模型採用 Ridge 迴歸（一種帶 L2 懲罰的線性模型，事前指定為裁定模型，即正式命題裁定以其結果為準，其餘模型提供描述性參照）與 XGBoost（一種梯度提升樹模型）。模型每季以全部歷史資料重新配適，在 2018–2025 年進行樣本外預測。穩健性檢核在每種去偏基準下各跑 132 個變體（23 個實質設定含主規格、99 次排列安慰劑、10 次雜訊安慰劑），三種基準共 396 次變體執行；132 包含安慰劑抽取，非 132 種獨立模型設計，三種基準亦共享資料與流程，不構成獨立複現。

特徵群組	欄位數 角色	M0	M1
個股特徵	10 單股基線	✓	✓
市場控制	11 控制群組	✓	✓
ETF 軌道	12 實驗變數	—	✓
價格軌道	12 實驗變數	—	✓

候選特徵 45 個（11 個市場控制中 1 個因缺失未使用，故實際候選 44 個）。M0 保留約 20 個；M1 加入兩條軌道的 24 個網路特徵，經篩選後實際配適約 42 個。

三、五項命題裁定

P1 依事前規則無法裁定（Ridge 在兩種解讀下皆未通過一致性與顯著性條件，實質判讀為不支持），P2–P4 不支持，P5 因 P3 未通過而不予裁定。裁定標準為事前設定，記載於樣本外評估前定稿的計畫書（H 為交易日預測期距）。

命題	內容	裁定	依據
P1	網路可預測半導體報酬	*無法裁定*	嚴格解讀下安慰劑+檢定力規則排除所有期距（空集）；限定裁定模型 Ridge 後 H=5 與 H=20（或 H=30）可用，但 Ridge 仍未達支持標準。H=60 因檢定力不足僅供描述
P2	去偏程序為必要	不支持	移除去偏後未觀察到符合裁定門檻的顯著惡化
P3	半導體效果強於金融	不支持	交互作用 F 檢定全不顯著（p = 0.17–0.75）
P4	涵蓋度越高效果越強	不支持 ↻	係數方向與預期相反（係數方向非樣本外預測力之充分條件）
P5	差異來自價格軌道	*不予裁定*	條件於 P3

主要結果：增量排序資訊 ΔIC（三種去偏基準）

以裁定模型 Ridge 比較雙軌網路特徵的完整模型 M1 與無網路基準 M0：ΔIC = IC(M1) − IC(M0)，IC 為每日橫斷面 Spearman 等級相關的評估期平均。三種去偏基準下，8 格 ΔIC 全部為負。

產業 × 預測天數	市場 $B − w^{mkt}$	產業 B − c	配置 B − a・c
半導體 5 日	−0.0151	−0.0160	−0.0125
半導體 20 日	−0.0310	−0.0285	−0.0313
半導體 30 日	−0.0341	−0.0301	−0.0345
半導體 60 日	−0.0414	−0.0309	−0.0316
金融 5 日	−0.0068	−0.0156	−0.0130
金融 20 日	−0.0108	−0.0269	−0.0254
金融 30 日	−0.0162	−0.0397	−0.0315
金融 60 日	−0.0184	−0.0499	−0.0392
單尾 p(ΔIC>0) 最小	0.875	0.946	0.917
ΔIC 排列排名 p 最小	0.08	0.54	0.42

單尾 p 以 Newey–West 標準誤（落後期 H−1）計算；排列排名 p 為真實網路的 ΔIC 在 99 次股票 ID 區塊排列中的位置（排列虛無下 ΔIC 中位數本身亦為負，故「8 格皆負」須搭配 p 值解讀）。僅保留 ETF 軌道（M1_noPrice）時，市場基準下金融 4 格為微幅正值（+0.0016 至 +0.0039，單尾 p 0.26–0.43，皆不顯著），其餘格皆負。ΔIC 是回應合併 R^2 指標問題的事後補充判準，不更動事前裁定。來源：論文 § 9.3、§ 10.10（表 11、表 18）；`docs/findings/17`、`18`。

原始假設的修訂軌跡

六項事後修訂全部使否證結論更強或維持中性，無一使裁定從「不支持」轉為「支持」。此一方向性觀察降低了修訂被導向正面結論的疑慮，但不能完全排除偏向否證敘事的可能。

修訂	性質	方向
P4 χ^2→F	修正過度拒絕的參考分布	支持→不支持
Hodrick 5.8× 膨脹	修正公式錯誤	中性
U19 正規化	市場層級特徵經橫斷面正規化後塌縮為 $1/N_t$（特徵工程缺陷，已修正）	金融有→兩側皆無
BH 多重比較	報告 32 個比較；Benjamini–Hochberg（BH）錯誤發現率控制分模型施加，每組 8 個檢定	中性
P3 配對→全樣本	配對前提不成立	不變
Clark–West（CW）大小	發現 CW 檢定在 XGBoost 上過度拒絕	不變

計畫書第 3 章保留原文一字不改，修訂以視覺區隔的框呈現，供讀者獨立覆核。

如何閱讀本海報的核心指標

R^2_{OOS}	本海報報告的增量樣本外 R^2 是以無網路基線 M0 為分母：$R^2_{OOS}(M1{:}M0) = 1 − MSE(M1) / MSE(M0)$。正值表示 M1 的預測誤差低於 M0，負值表示更高。例如 −0.35% 表示 M1 的平方誤差比 M0 約高出 0.35%。
合併 R^2	將所有股票在所有交易日的預測匯成一個數字。問題在於它混合了兩種能力：區分同一天內哪些股票漲跌（選股）和判斷市場整體方向（擇時）。本研究的目標是選股，但合併指標可能被擇時分量主導。
選股 R^2	橫斷面 R^2（R^2_{CS}），衡量 M1 相對 M0 在同一天內個股報酬偏差上的平方誤差縮減程度。此指標對預測值的尺度敏感：保序的正向縮放可改變 R^2_{CS} 而不改變排序。排序能力由 IC 另行衡量。
IC	資訊係數（Information Coefficient），定義為每日預測值與實現報酬的 Spearman 等級相關。IC > 0 表示預測排序與實際漲跌方向一致。本研究以 IC 增量（IC(M1) − IC(M0)）判斷加入網路特徵後排序是否改善。
淨選股增益	$R^2_{CS}(M1) − R^2_{CS}(\phi \times M0)$，其中 φ×M0 是將基線預測縮放至與 M1 相同離散度後的版本。此指標排除了「M1 只是因為離散度較小而得分」的可能，是事後診斷工具而非因果推論。
增量排序資訊	亦稱增量選股資訊：加入網路特徵後，模型能否比不含網路的基線 M0 更好地排序同一天內的個股報酬，操作定義為 ΔIC = IC(M1) − IC(M0) > 0。M0 已使用個股與市場特徵，問的是網路特徵能否在此之上再提供額外的排序資訊；IC(M1) 本身為正不等於有增量。
增量預測關聯	Fama–MacBeth 迴歸中的概念。在每個交易日，用 M0 和 M1 的預測值同時去解釋實際報酬的橫斷面差異。若 M1 的係數（γ_1）顯著異於零，表示 M1 在控制 M0 之後仍與橫斷面報酬有額外的線性關聯。此處的「關聯」不等同於識別已定價風險因子。本研究八格 p = 0.26–0.90，遠離顯著。

四、裁定模型的分解結果

裁定模型 Ridge 在八格主規格中，合併 R^2、選股 R^2 與淨選股增益全為負值。三個指標全為負意味著：無論用哪一種衡量方式，加入雙軌網路特徵後的 M1 預測都不如無網路的 M0 基線。

產業 × 預測天數	合併 R^2	選股 R^2	淨選股增益
半導體 5 日	−0.10%	−0.17%	−0.11%
半導體 20 日	−0.35%	−0.60%	−0.31%
半導體 30 日	−0.49%	−0.80%	−0.39%
半導體 60 日	−0.71%	−1.03%	−0.26%
金融 5 日	−0.05%	−0.12%	−0.08%
金融 20 日	−0.15%	−0.36%	−0.35%
金融 30 日	−0.26%	−0.57%	−0.55%
金融 60 日	−0.48%	−0.90%	−0.67%

八格全負。在已測試的 Ridge 規格下，加入雙軌網路特徵未能改善預測。

檢定力與裁定判讀

負結果應連同設計的偵測能力解讀。最小可偵測效果（minimum detectable effect, MDE）是在特定資料生成過程與檢定設定下估計的效果量尺度。

BH 最保守門檻下的 MDE（R^2 效果量，以百分比表示）

預測期距	半導體	金融保險
5 日	0.06%	0.05%
20 日	0.16%	0.25%
30 日	0.30%	0.30%
60 日	0.45%	0.50%

來源：本研究檢定力模擬（論文 § 8.6）。MDE 依模擬假設而定，並非實現效果的上信賴界限，也不能直接作為事後淨選股增益的顯著性門檻。60 日期距事前標記為檢定力不足，僅供描述。

三種裁定如何理解

不支持 本次檢驗未達支持標準，不等同於證明效果不存在。
無法裁定 事前規則限制使正式裁定無法成立；P1 的嚴格規則屬此情況。
不予裁定 前提命題未成立，因此不進行後續裁定；P5 以前提 P3 為條件。

在已測試的規格下未能建立增量預測力；低於設計偵測能力的效果，以及其他市場與模型下的效果，仍屬未決。

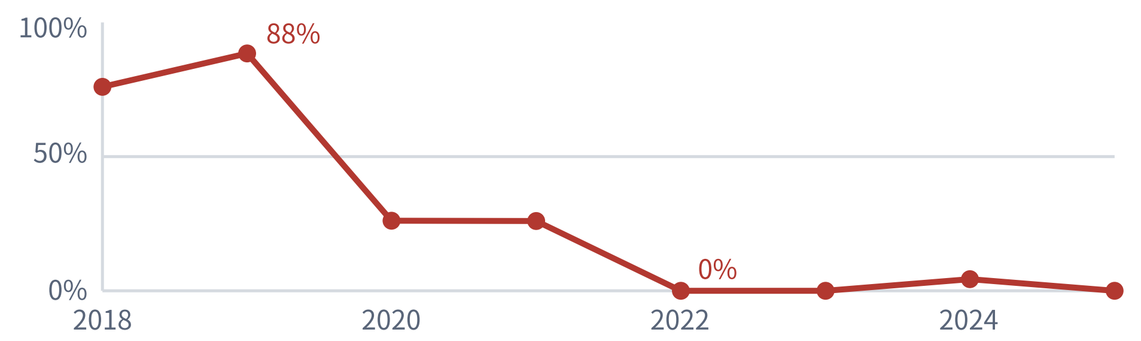
五、安慰劑檢驗與配對崩塌

排列安慰劑在每個產業—季度區塊內隨機重新指派股票代號與網路特徵區塊的對應關係，保留區塊內的特徵結構與變異，僅打斷「哪檔股票對應哪組鄰居特徵」。若真實的網路配對攜帶資訊，其表現應顯著優於 99 次隨機重配（p < 0.05）。

	5 日	20 日	30 日	60 日
半導體 Ridge	0.83	0.90	0.95	0.92
半導體 XGBoost	0.12	0.29	0.47	0.53
金融 Ridge	0.34	0.42	0.51	0.54
金融 XGBoost	0.63	0.27	0.22	0.19

16 格未調整排列 p 值（基於合併 R^2，非 IC）無一低於 0.05（最小 0.12）。在此隨機化方案下，未偵測到真實網路配對優於隨機重配的證據。

P3 的跨產業配對檢定原擬以傾向分數配對控制 ETF 涵蓋密度，但可配對性在評估期大幅下降（非嚴格單調，個別季度有局部回升）：



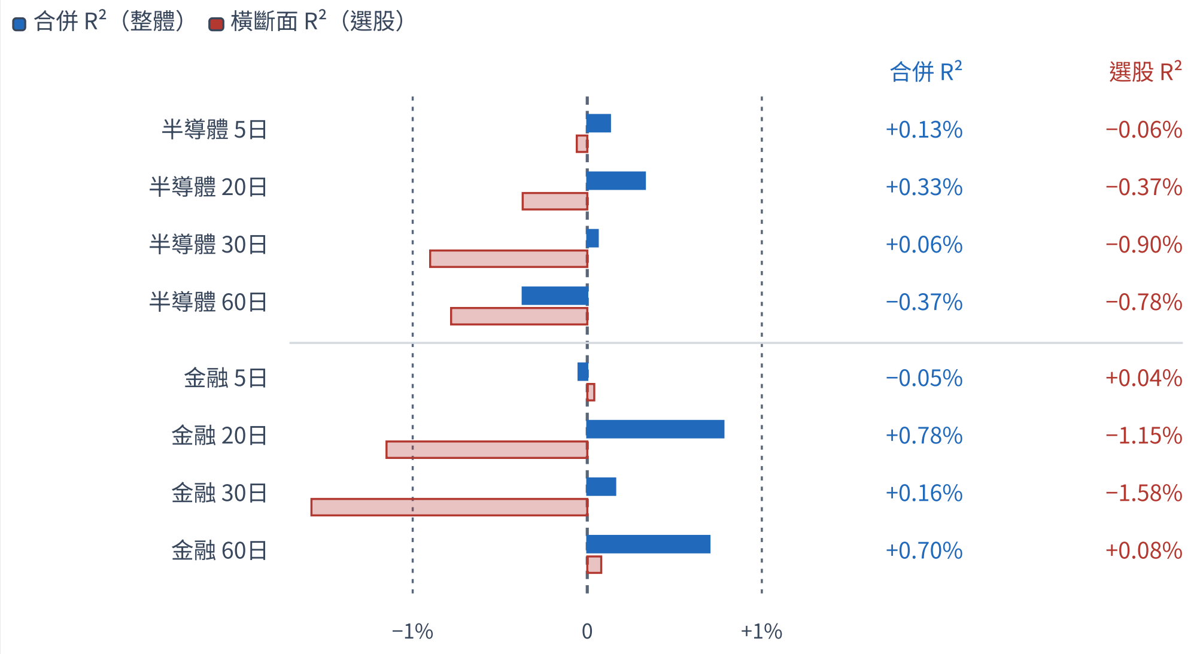
圖為金融保險股中可與半導體配對之比例的年度中位數。2020 年後急劇下降（2024 年有 4.3% 的局部回升）。32 個評估季度中僅 9 季保留至少 5 對配對，且全部集中於 2021Q1 之前；之後配對前提不成立。

六、經濟顯著性

在最嚴格的成本條件下（H=20、零售費率、年化借券費 3%、最大市場衝擊係數 0.003），M1 在 16 個格子（2 產業 × 4 模型 × 2 排序方式：三分位與五分位）中無一取得正的淨夏普比率（最佳 −0.007），M0 則有 1 格為正（+0.308）。即使不扣成本，H=20 三分位多空策略中 M0 在 8 格中贏 7 格。放寬至全部 1,536 個成本切片（4 期距 × 多成本情境），M1 有 564 格為正（最大 0.730），M0 有 957 格為正（最大 0.853）。M1 在任何成本設定下均未系統性地優於 M0。

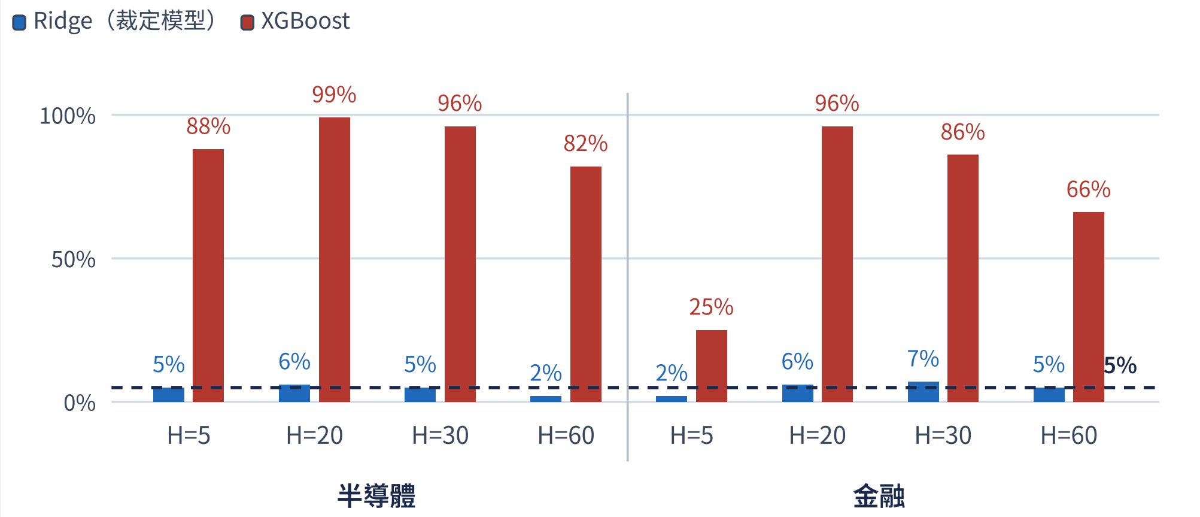
圖一：合併指標的正值不等同於增量選股資訊（XGBoost，主規格，M1 vs M0）

合併 R^2（藍色）衡量整體預測準確度，包含選股與擇時兩個維度。橫斷面 R^2（紅色）僅衡量選股能力。此圖的關鍵訊息是：XGBoost 的合併 R^2 有時為正（藍色條形向右），但拆出選股分量後大多為負（紅色條形向左），表示其表面上的改善可能來自預測離散度的縮減，而非真正更好的選股排序。



圖二：統計檢定工具的可靠度

Clark–West 檢定用於判斷「新模型是否顯著優於舊模型」。理想情況下，當兩個模型實際上一樣好時，此檢定應僅有約 5% 的機率誤判為「新模型較優」（下圖虛線）。在本資料集的 99 次排列實驗中（掃描規格；α=0.05，模型內八格 BH 校正），Ridge 的拒絕比例為 0.020–0.071，未見明顯拒絕膨脹；XGBoost 為 0.253–0.990，拒絕比例偏高。完全虛無下此逐格比例的期望值低於 0.05，虛線僅作參照。此結果描述的是已測試的資料、模型設定與隨機化方案，不構成 CW 檢定在所有 XGBoost 應用上無效的一般性結論。



圖注意力網路（Graph Attention Network, GAT）

為什麼需要 GAT？ Ridge 和 XGBoost 使用的是人工設計的網路特徵（例如鄰居報酬均值、加權相關等），這些特徵的計算方式由研究者事先決定。一個自然的問題是：是否因為人工特徵的設計不夠好，才導致網路資訊無法被提取？GAT 是一種能直接在圖結構上運算的神經網路，它透過「注意力機制」自動學習每個鄰居的重要性權重，不需要人工指定如何彙總鄰居資訊。GAT 的負結果擴大了已測試方法的範圍，但不能排除其他圖架構或訓練協定可能成功的可能性。

產業	5 日	20 日	30 日	60 日
半導體	−2.3%	−7.1%	−10.2%	−6.9%
金融	−5.8%	−9.4%	−11.9%	−9.6%

結果解讀：合併 R^2（GAT M1 vs Ridge M0 基線）8 格全負（平均 −7.9%）。此比較以 Ridge M0 為基準，而非 GAT 自身的有邊/無邊消融實驗，因此反映的是整條 GAT 管線（含注意力機制與訓練協定）相對於 Ridge 基線的綜合表現。負結果可能受限於小樣本（N ≈ 22–36）下神經網路的過度配適。結合 Ridge 和 XGBoost 的結果，三種不同架構皆未勝過 M0，擴大了已測試方法的範圍。

Fama–MacBeth 增量迴歸：第四條互補路徑

裁定模型 Ridge 的增量係數 γ_1 在八格全部不顯著（p = 0.26–0.90）。Fama–MacBeth 迴歸逐日跑橫斷面普通最小平方法（OLS），檢驗 M1 的預測在控制 M0 之後是否仍有增量的橫斷面預測關聯（γ_1 顯著異於零即表示有增量）。

產業	5 日	20 日	30 日	60 日
半導體 $\bar{\gamma}_1$	−0.04	−0.26	−0.29	−0.04
p 值	0.84	0.30	0.26	0.86
金融 $\bar{\gamma}_1$	0.05	0.04	0.07	0.24
p 值	0.84	0.90	0.81	0.38

八格的 p 值介於 0.26–0.90，遠離 0.05 門檻。在此檢驗下未能建立 M1 對 M0 的增量橫斷面預測關聯。

七、穩健性與延伸分析

在兩種懲罰網格設定下，Ridge 的資訊係數（IC，即預測值與實現報酬的日橫斷面 Spearman 相關）增量在 8 格中無一為正。每種去偏基準的 132 個變體涵蓋鄰居數敏感度（K = 15, 20, 30, 50）、99 次排列安慰劑等（下表）。示範性案例：交叉驗證在半導體 H=60 上選出的 Elastic Net 最佳模型為 42 個係數全為零的空模型，所有股票在同一天得到完全相同的預測，選股資訊依定義為零，然而合併 R^2 仍為正值（+0.326%），構成離散度匹配診斷的直接示範。

基準	正 ΔIC 全部	實質 23×8	排列 99×8	雜訊 10×8	CW 拒絕率 Ridge	XGBoost
市場	19/1056	5/184	14/792	0/80	0.020–0.071	0.253–0.990
產業	26/1056	0/184	26/792	0/80	0.010–0.071	0.293–1.000
配置	15/1056	4/184	11/792	0/80	0.000–0.020	0.162–0.990

Ridge 正 ΔIC 格數（132 變體 × 8 格）與排列安慰劑下 CW 經模型內 BH 校正後的拒絕比例。正格多數來自排列格；配置欄為完整母體版本。Ridge 未見明顯拒絕膨脹，XGBoost 拒絕比例偏高。來源：論文表 20；`results/{sweep, sector_debiasing, alloc_v2_debiasing}/` 的 `variant_ic.csv`、`placebo_ranks.csv`。

ETF 類型切分（XGBoost 合併 R^2，掃描規格，機制診斷用途）

論文 § 5.1 預測去偏後市值加權 ETF 貢獻近乎為零，故預期僅用市值加權廣基 ETF 建構的網路（cap_broad 變體）應大幅衰減。金融側符合此一預期，但半導體側方向相反。此結果來自掃描規格而非主規格（主規格見圖一），為機制診斷而非增量選股資訊的正面證據。

變體 × 產業	5 日	20 日	30 日	60 日
base 半導體	+0.14%	+0.57%	+0.14%	−0.39%
cap_broad 半導體	+0.17%	+0.98%	+0.60%	+0.22%
base 金融	+0.12%	+0.75%	+1.05%	+0.15%
cap_broad 金融	−0.01%	+0.56%	+0.62%	−1.22%

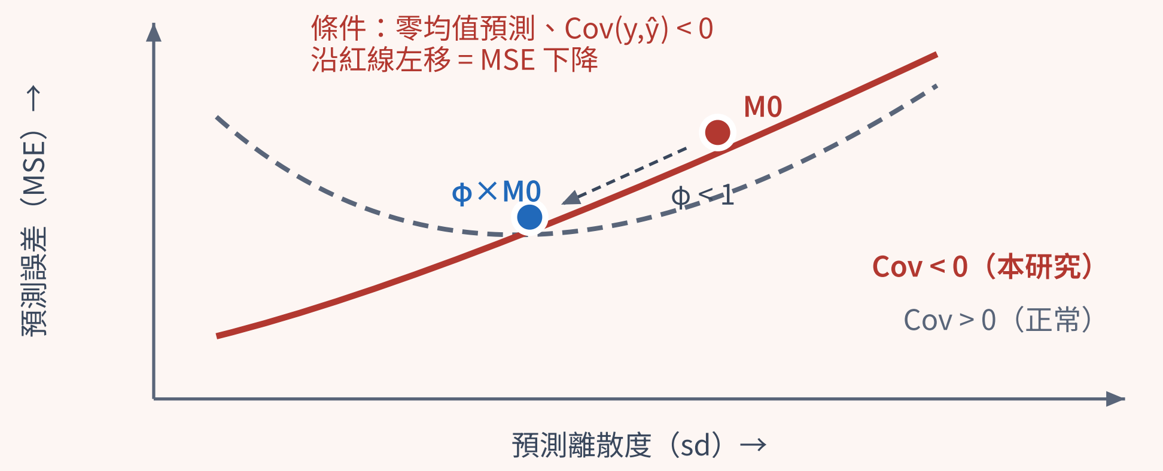
半導體側 cap_broad 在 H=20/30/60 的合併 R^2 皆優於完整網路 base，顯示去偏後殘餘的大型股成分在半導體側仍為主要來源（排除台積電後大幅衰減為佐證，詳見論文 § 9.4）。注意：合併 R^2 的正值不等同於增量選股資訊（見圖一及下方離散度匹配診斷）。

八、限制與效力邊界

本研究的橫斷面規模（N ≈ 22–36）約為 Gu, Kelly, & Xiu (2020) 所使用的美國橫斷面（N ≈ 3,000–10,000）的百分之一，外推需謹慎。Ridge 的交叉驗證 216 次中 216 次選到懲罰項上界（據歷史稽核紀錄，當前匯出的 fit log 未含 best_alpha），顯示模型偏好常數預測，其有效容量可能不足以提取極弱訊號。Clark–West（CW）在 XGBoost 上的大小失真可能為小樣本所特有；LightGBM 與 CatBoost 未獨立量測。M1 同時包含 ETF 軌道 A 與價格軌道 B，負結果不能單獨歸因於其中一條軌道（事後單軌比較見論文 § 9.3：僅保留 ETF 軌道時，市場基準下金融 4 格 ΔIC 為不顯著的微幅正值，其餘格皆負；P5 依事前規則不予裁定）。六條檢驗路徑使用不同的統計工具（方法論上互補），但共享同一組預測輸出與訓練協定。

去偏程序的另一項限制是：市場相對權重無法區分三種來源：(1) 指數成分母體差異（追蹤大型股子集合或特定產業的 ETF，其持股權重與全市場市值權重不同）、(2) 指數選股與加權規則差異（市值加權 vs 等權 vs 殖利率加權等）、(3) 基金的追蹤執行或主動配置差異。研究樣本的 76 檔 ETF 中有 8 檔為產業型（10.5%）：半導體或電子相關 5 檔（元大電子科技自 2007 年起全程存在，追蹤電子類指數涵蓋全部電子業；中信關鍵半導體、富邦核心半導體自 2021Q2 起；台新半導體精選 30 自 2022Q1 起；群益半導體收益自 2023Q2 起）、金融相關 2 檔（元大金融全程存在；富邦金融 2008–2019 已下市）、綠能電動車 1 檔（2021Q3 起）。評估期每季產業型 ETF 佔全部 ETF 的 10–16%。事後敏感度檢查以兩種替代基準各重跑 132 個變體：產業基準 B − c 只移除產業內市值比，未移除 ETF 的產業配置（若 B = a・c，則 B − c = (a−1)c ≠ 0）；配置基準 B − a・c 再條件化於各 ETF 以完整上市母體加總的產業配置 a，但僅當持股恰為 a・c（產業內純市值加權）時殘差才精確為零，大型股子集合、權重上限、殖利率規則或追蹤差距仍留下殘差。三種基準下 Ridge 主規格 ΔIC 皆 0/8 為正，合併 R^2 排列排名 p 最小依序為 0.34、0.18、0.53。三基準共 396 次變體執行（3 × 132，每基準含 99 次排列與 10 次雜訊安慰劑），共享資料、模型與多數流程，不是 396 次獨立複現。產業無分類者回退市場基準、早期分類回填，以及持股與市值的時點差異，仍限制「完全消除基金 mandate」的解讀；以上屬穩健性證據，而非完全辨識，不能排除一切隱藏訊號。

次要方法論觀察：合併 R^2 對預測離散度的機械敏感（量測）



MSE 的二次展開（離散度匹配診斷的數學基礎）：

$$MSE = \mathrm{Var}(y) + \mathrm{Var}(\hat{y}) - 2\,\mathrm{Cov}(y, \hat{y}) + (\hat{\mu} - \mu)^2$$

當預測去均值（$\hat{\mu} = \mu = 0$）時，簡化為：

$$MSE = \mathrm{Var}(y) + \mathbf{Var(\hat{y})} - 2\,\mathrm{Cov}(y, \hat{y})$$

對一組固定的去均值預測 p，將其乘以正縮放因子 c：$\mathrm{MSE}(cp)$ 對 c 的導數 = $2c\,\mathrm{Var}(p) − 2\,\mathrm{Cov}(y, p)$。
若 $\mathrm{Cov}(y, p) < 0$，此導數恆正，故縮小 c 即降低 MSE，同時保留排序不變。

y：實現報酬（觀測值），即股票在預測期距結束後的實際累積報酬。

$\hat{y}$：模型預測值，即 Ridge 或 XGBoost 對該股票未來報酬的樣本外預測。

Var(・)：變異數，衡量一組數值偏離其均值的離散程度。$\mathrm{Var}(\hat{y})$ 即「預測離散度」。

$\mathrm{Cov}(y, \hat{y})$：共變異數，衡量實現報酬與預測值的共同變動方向。正值表示預測方向與實際一致，負值表示系統性地反向。

μ：實現報酬的均值；$\hat{\mu}$：預測值的均值。去均值後兩者皆為零。

MSE：均方誤差（Mean Squared Error），預測誤差的平方平均值。本研究的 $R^2_{OOS} = 1 − MSE(M1) / MSE(M0)$，故 M1 的 MSE 越低於 M0，$R^2$ 越高。

φ：離散度匹配的縮放因子，定義為 $sd(\hat{y}_{M1}) / sd(\hat{y}_{M0})$。反事實預測為 $\hat{y}_0^* = \mathrm{mean}(\hat{y}_0) + \phi(\hat{y}_0 − \mathrm{mean}(\hat{y}_0))$，保留均值、僅改變離散度。φ 可大於或小於 1，故此操作為「離散度匹配」而非僅「縮減」。合併與橫斷面各有獨立的 φ 值。

合併樣本外 R^2（pooled out-of-sample R^2）是 Campbell & Thompson (2008) 以來報酬可預測性文獻廣泛採用的標準評估量，Gu, Kelly, & Xiu (2020) 在機器學習資產定價的基準研究中亦以此為主要指標。然而，此一指標在面板追蹤資料的脈絡下混合了兩個可能方向相反的維度：橫斷面（在同一天內區分個股漲跌的能力，即選股）與時序（判斷整體市場方向的能力，即擇時）。本研究的目標是選股，但合併指標被擇時分量主導。

上方公式揭示了關鍵機制：當預測值已去均值且 $\mathrm{Cov}(y, \hat{y}) < 0$ 時，MSE 中的 −2 Cov 項變為正值，使 MSE 對預測離散度單調遞增（如上圖紅線所示）。此時任何使預測值更集中的改動，即便完全不攜帶選股資訊，都能機械性地降低預測誤差。改善校準（減少不必要的離散度）本身是合理的建模改進，但它不等同於增加新的排序資訊。

現行結果（U19 修正後）：合併 R^2 為正的 18 格全部屬於樹模型（XGBoost、LightGBM、CatBoost 各 6 格），Ridge 為 0 格；保留均值、不加入任何網路資訊的離散度匹配可重現其中 13 格 100% 以上的合併增益，其餘 5 格為 66%–84%（例：半導體 XGBoost H=20 為 68.8%），即並非全部正增益皆由此通道解釋。示範案例：半導體 H=60 的 Elastic Net 空模型（42 個係數全為零，選股資訊依定義為零），合併 R^2 仍為 +0.326%。修正前（U19）稽核紀錄的 23 個正增益格屬歷史對照，不併入現行計數。

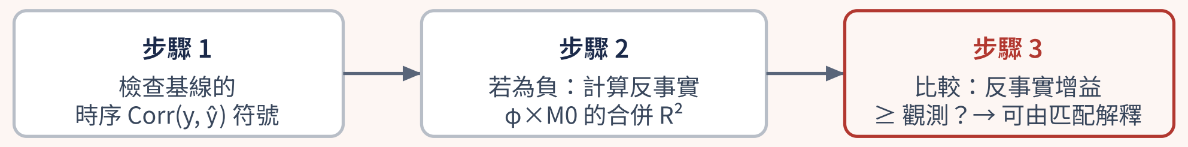
與既有文獻的定位

合併均方誤差對預測尺度的機械敏感是已知的 MSE 分解性質（Campbell & Thompson, 2008; Gu, Kelly, & Xiu, 2020; Lewellen, 2015; Han, He, Rapach, & Zhou, 2024；數學基礎見 Elliott & Timmermann, 2016）。Rapach & Zhou (2020) 分開定義時序與橫斷面 R^2；Engelberg, McLean, Pontiff, & Ringgenberg (2023) 則發現橫斷面預測因子的樣本外時序預測力有限。本研究不主張首次發現此性質，而是在小橫斷面、部分格基線擇時相關為負（Ridge 八格中四格）的實際設計中量測此效應及其量級，並據以提出診斷程序。

Clark–West 檢定在 XGBoost 上的大小失真

Clark & West (2007) 檢定是判斷巢狀模型預測優劣的標準工具。本研究以 99 次排列安慰劑（掃描規格；名目 α=0.05）實測其經模型內 BH 校正後的拒絕比例：裁定模型 Ridge 為 0.020–0.071，未見明顯拒絕膨脹；XGBoost 為 0.253–0.990，拒絕比例偏高（LightGBM、CatBoost 未量測）。排列只打亂股票身分與網路特徵的配對，此虛無是「網路配對無資訊」，而非 CW 的完整虛無。此結果描述的是已測試的資料、模型設定與隨機化方案。Escanciano & Parra (2026) 從理論分析此類檢定在機器學習方法上的有效性條件，要求損失函數與估計量具備適當相容性且預測收斂足夠快。本研究的排列安慰劑數字提供了在小橫斷面設計下的一組設計特定實證證據，範圍較此理論分析為窄。

可移植的檢驗程序

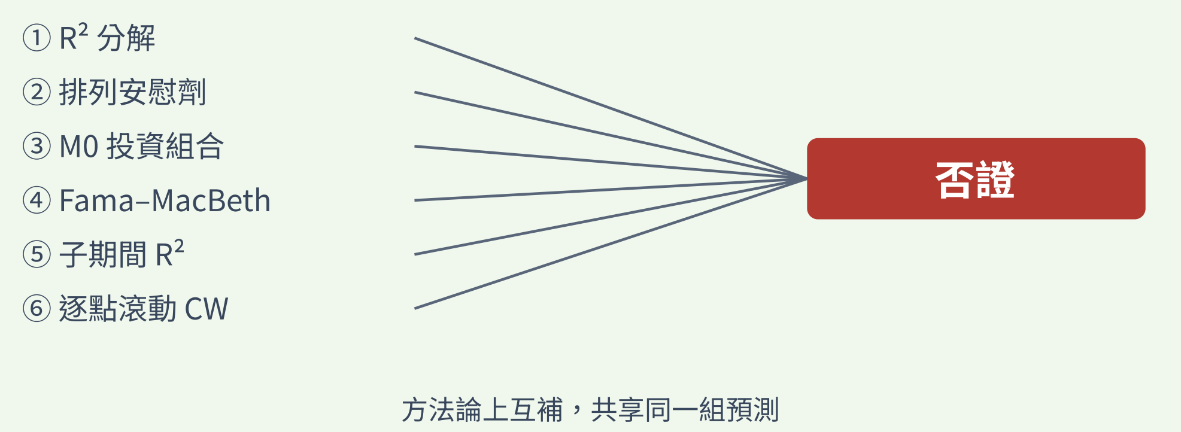

步驟 1
檢查基線的
時序 Corr(y, ŷ) 符號
步驟 2
若為負：計算反事實
φ×M0 的合併 R^2
步驟 3
比較：反事實增益
≥ 觀測？→ 可由匹配解釋

反事實縮放公式
$R^2(\phi \times M0)$ 中 $\phi = sd(\hat{y}\_M1)/sd(\hat{y}\_M0)$，僅縮放離散度、不加入任何新資訊。
若此一無資訊操作即可複製觀測到的 R^2 增益，則增益來自離散度縮減而非選股改善。

本研究據此提出一套適用於任何使用合併 R^2 且基線擇時為負的研究的檢驗程序：對指標本身施加安慰劑，即將一個理論上不應產生效果的改動施加於指標，觀察其是否產生反應。此程序的成本趨近於零（一行反事實計算），但揭露力可以是決定性的。任何報告合併 R^2 的研究，宜先檢查基線模型的時序相關符號；若為負，合併 R^2 的正值即有可能為收縮假象。

本研究之貢獻

在實質面，本研究為去偏 ETF 共同持股與殘差化價格共動之雙軌網路特徵的橫斷面預測力提供了一份否證記錄。裁定模型 Ridge 在兩個產業、四個預測期距的 8 格中，雙軌網路特徵（M1 相對 M0）的增量排序資訊 ΔIC = IC(M1) − IC(M0) 全部為負（IC 為預測值與實現報酬的日橫斷面 Spearman 相關）；市場、產業與 ETF 配置三種去偏基準皆然，單尾 p(ΔIC>0) 最小依序為 0.875、0.946、0.917，延伸懲罰網格下亦無一為正。此 ΔIC 推論為事後補充，不更動事前裁定。六條方法論上互補的評估路徑對此給出一致的答案：


① R^2 分解
② 排列安慰劑
③ M0 投資組合
④ Fama–MacBeth
⑤ 子期間 R^2
⑥ 逐點滾動 CW
否證
方法論上互補，共享同一組預測

⑤ Ridge 合併 R^2 在 23/24 子期間格為負（例外：金融 2018–2019 H=20, +0.13%）。
⑥ 240 日逐點滾動 CW 診斷，非正式路徑檢定。

上述研究也產生了以下次要的方法論診斷。其一，以離散度匹配診斷量測了合併 R^2 在基線擇時相關為負時的離散度縮減效應（收縮獎勵）；此為已知 MSE 性質，本研究的貢獻是在本設計中量測其量級，任何使用此指標的面板報酬預測研究都可能遇到。其二，在小橫斷面設計下以排列安慰劑量化了 Clark–West 檢定在 XGBoost 上的大小失真（排列安慰劑下拒絕比例 0.253–0.990，對照裁定模型 Ridge 的 0.020–0.071，未見明顯拒絕膨脹；LightGBM、CatBoost 未獨立量測），與 Escanciano & Parra (2026) 的理論分析方向一致。其三，提出可移植的「對指標施加安慰劑」檢驗程序，即對指標施加一個理論上不應產生效果的改動並觀察其是否產生反應。此程序適用於任何使用合併 R^2 且基線擇時為負的研究。

在已測試的規格下（臺灣上市半導體與金融保險股、N ≈ 22–36、訓練期 2012–2017、評估期 2018–2025、Ridge 與 XGBoost），本研究未能建立去偏 ETF 共同持股與殘差化價格共動之雙軌網路特徵的統計顯著增量預測力。M1 同時包含兩條軌道，負結果不能單獨歸因於其中一條；事後單軌比較中，僅保留 ETF 軌道時市場基準下金融 4 格 ΔIC 為不顯著的微幅正值（+0.0016 至 +0.0039，單尾 p 0.26–0.43），其餘基準與格皆負，ETF 軌道單獨亦未建立增量。低於本設計偵測能力的效果、以及在橫斷面規模較大的市場（如美國，N ≈ 3,000–10,000）、其他產業、或以其他模型萃取時的效果，仍屬未決。

主要參考文獻 Anton & Polk (2014, *JF*) ・ Brown, Davies & Ringgenberg (2021, *RoF*) ・ Campbell & Thompson (2008, *RFS*) ・ Clark & West (2007, *JoE*) ・ Cohen & Frazzini (2008, *JF*) ・ Elliott & Timmermann (2016, Princeton UP) ・ Engelberg, McLean, Pontiff & Ringgenberg (2023, *JFQA*) ・ Escanciano & Parra (2026, *JBES*) ・ Gu, Kelly & Xiu (2020, *RFS*) ・ Han, He, Rapach & Zhou (2024, *RoF*) ・ Lewellen (2015, *CFR*) ・ Rapach & Zhou (2020, Wiley)

© 2026 黃晨瑋、鐘珮甄、黃苡晴 All rights reserved.
國立臺灣師範大學 學習科學學士學位學程 116 級畢業專題